

Gerador de Eventos Adaptativo com Rastreamento de Função Hazard para Sistemas LPV Saturantes^{*}

Miguel L. Rodrigues^{*} Luis F. P. Silva^{**} Valter J. S. Leite^{*,**}

^{*} PPGEL CEFET-MG / UFSJ

CEFET-MG, Av. Amazonas 7675, Belo Horizonte, MG, Brasil.
(e-mail: miguellukas52@gmail.com)

^{**} Departamento de Engenharia Mecatrônica/CEFET-MG

Campus Divinópolis, R. Álvares Azevedo, 400, MG, Brasil. (e-mail: luis@cefetmg.br, valter@ieee.org)

Abstract: Most existing event-triggered mechanisms (ETMs) are designed to minimize the total number of transmissions, but offer no means to specify or control when transmissions occur or how inter-event times (IETs) are distributed over time. An adaptive ETM is proposed for discrete-time LPV systems with saturating actuators that explicitly tracks a designer-specified target hazard function $h^*(d)$. The hazard $h(d)$ is the conditional transmission probability at age d and fully determines the IET distribution, making it the natural design parameter for shaping temporal transmission patterns. Age-dependent thresholds $\nu(d)$ are adapted online via a gradient rule that uses exponential moving average estimates of the empirical hazard. The method relies on two main tuning parameters, preserves the stability guarantees of the underlying LMI design, and allows target distribution changes without LMI re-optimization. Numerical results on Gaussian and geometric target profiles show that the specified inter-event distribution is attained.

Resumo: A maior parte dos mecanismos geradores de eventos (ETMs) é projetada para reduzir o número total de transmissões, mas não oferece meios para especificar quando elas ocorrem nem como os intervalos entre eventos (IEEs) se distribuem ao longo do tempo. Propõe-se um ETM adaptativo para sistemas LPV a tempo discreto com atuadores saturantes, capaz de rastrear uma função de hazard alvo $h^*(d)$ especificada pelo projetista. A hazard $h(d)$ representa a probabilidade condicional de transmissão no d -ésimo instante após a última transmissão e determina completamente a distribuição do IEE. Limiares $\nu(d)$ dependentes do IEE são ajustados durante a execução a partir de uma estimação por média móvel exponencial da hazard observada. O método utiliza dois parâmetros principais de sintonia, preserva as garantias de estabilidade do projeto LMI subjacente e permite alterar a distribuição alvo sem nova otimização. Resultados numéricos para perfis gaussiano e geométrico mostram o rastreamento das distribuições especificadas.

Keywords: Event-triggered control; Hazard functions; Inter-event distributions; LPV systems; Actuator saturation; Networked control systems

Palavras-chaves: Controle por eventos; Funções hazard; Distribuições inter-evento; Sistemas LPV; Saturação de atuadores; Sistemas de controle via rede

1. INTRODUÇÃO

Sistemas de controle via rede (NCS, do inglês *networked control systems*) são amplamente empregados em processos industriais modernos, nos quais sensores, controladores e atuadores se comunicam por canais de dados compartilhados (Hetel et al., 2017). Modelos LPV (do inglês *linear parameter-varying*) (Briat, 2015) oferecem descrição precisa de dinâmicas não lineares ou com incertezas paramétricas, ao passo que a presença de atuadores saturantes impõe restrições físicas que demandam garantias formais de estabilidade (Tarbouriech et al., 2011; Bernstein and

Michel, 1995). A combinação dessas características configura um cenário no qual o projeto simultâneo de controladores e políticas de transmissão de dados tem atraído atenção crescente (Coutinho et al., 2024; Heemels et al., 2024).

Mecanismos geradores de eventos (ETMs, do inglês *event-triggered mechanisms*) (Tabuada, 2007) substituem transmissões periódicas por transmissões orientadas a condições, reduzindo a ocupação da rede sem comprometer a estabilidade do sistema em malha fechada. Formulações baseadas em desigualdades matriciais lineares (LMIs, do inglês *linear matrix inequalities*) envolvendo a função de Lyapunov (Velasco et al., 2009; Ghodrati and Marquez, 2023), ou na diferença entre o estado transmitido e o estado atual (Moreira et al., 2020; de Souza et al., 2021,

^{*} Este trabalho foi parcialmente financiado por CNPq (402393/2025-2, 408411/2023-6, 311891/2022-5) e FAPEMIG (PVC-1007-2024, APQ-05551-25).

2022), têm sido estudadas para sistemas LPV com atuadores saturantes. Recentemente, foi proposto um ETM dinâmico que trata explicitamente o descasamento de parâmetros entre sistema e controlador e a presença de ruídos de medição (Rodrigues et al., 2025). Embora eficazes na redução do número total de transmissões, essas abordagens não oferecem um mecanismo para especificar ou controlar a distribuição temporal dos intervalos entre eventos (IEE). Controlar a distribuição temporal dos IEEs é um objetivo distinto de minimizar apenas o número total de transmissões. Um ETM que transmite uma vez e depois permanece inativo pelo maior tempo possível pode reduzir a contagem de eventos, mas não determina como esses eventos ficam distribuídos durante a operação. Em redes compartilhadas, um padrão pouco estruturado de transmissões pode provocar congestionamento mesmo quando o número médio de eventos é baixo (Hetel et al., 2017). Ao controlar a distribuição dos IEEs, torna-se possível especificar diretamente esse comportamento temporal. Por exemplo, uma probabilidade de transmissão aproximadamente constante produz uma taxa sustentada e previsível ao longo da operação, característica que não é determinada apenas pela contagem total de eventos.

Funções de hazard, originárias da análise de sobrevivência e da teoria da confiabilidade (Lawless, 2002), caracterizam a probabilidade condicional de ocorrência de um evento em função do tempo decorrido desde o evento anterior. No contexto de ETMs a tempo discreto, a função de hazard $h(d)$ corresponde à probabilidade condicional de transmissão no d -ésimo instante após a última transmissão, dado que não houve transmissão nos $d - 1$ instantes anteriores. Essa interpretação fornece uma parametrização direta do padrão temporal de transmissões. Valores elevados para d pequeno favorecem transmissões precoces, enquanto o crescimento de $h(d)$ com d representa um aumento da probabilidade de disparo à medida que o tempo de espera cresce. A distribuição do IEE é completamente determinada pela hazard, pois $\pi(d) = h(d) \prod_{j=1}^{d-1} (1 - h(j))$. Reciprocamente, $h(d) = \pi(d)/S(d)$, em que $S(d)$ é a função de sobrevivência.

Neste trabalho, propõe-se um mecanismo gerador de eventos adaptativo para sistemas LPV discretos com atuadores saturantes, capaz de rastrear uma função de hazard alvo $h^*(d)$ especificada pelo projetista. O mecanismo utiliza um vetor de limiares $\nu(d)$, $d \in \mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$, ajustado durante a execução a partir de uma estimação por média móvel exponencial da hazard observada. Quando $\hat{h}(d)$ se afasta de $h^*(d)$, o limiar correspondente é alterado de forma a reduzir ou aumentar a frequência de transmissões. A proposta parte das condições de estabilidade de Rodrigues et al. (2025). A principal modificação consiste em substituir o limiar escalar por limiares dependentes do IEE e adaptá-los para rastrear uma hazard escolhida pelo projetista, sem necessidade de resolver novamente as LMIs. Também é discutida a condição sob a qual o perfil especificado pode ser alcançado.

O trabalho está organizado como segue. Na Seção 2 formaliza-se o problema. A Seção 3 apresenta os resultados auxiliares, incluindo as definições de hazard e a condição de estabilidade empregada. A Seção 4 descreve o mecanismo adaptativo proposto. Um exemplo numérico é apresentado na Seção 5. A Seção 6 traz as conclusões.

Notações: $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^{n \times m}$ denotam vetores e matrizes reais de dimensões $n \times 1$ e $n \times m$, respectivamente; $\mathbb{N}$ o conjunto dos inteiros não negativos; $\mathbb{S}^n$ o conjunto de matrizes simétricas definidas positivas de ordem n ; $\mathcal{I}[a, b]$ o conjunto de inteiros no intervalo $[a, b]$, $b \geq a$. $Z^\top$ representa a transposta de Z e $Z > 0$ indica que Z é definida positiva. O símbolo $(\hat{\cdot})$ denota medição ruidosa ou estimativa de uma grandeza; $(\tilde{\cdot})$ denota o último valor transmitido do estado. $\Pr(\cdot)$ denota probabilidade e $\mathbf{1}_{\{A\}}$ é a função indicadora do evento A , assumindo valor 1 se A ocorre e 0 caso contrário. A função de saturação simétrica é $\text{sat}(u_\ell) = \text{sign}(u_\ell) \min(|u_\ell|, \rho_\ell)$.

2. O PROBLEMA DE CONTROLE

Considera-se o sistema LPV a tempo discreto com atuador saturante:

$$x_{k+1} = A(\alpha_k)x_k + B(\alpha_k)\text{sat}(u_k), \quad (1)$$

em que $x_k \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estados, $u_k \in \mathbb{R}^{n_u}$ é o sinal de controle, e $\text{sat}(u_{k,\ell}) = \text{sign}(u_{k,\ell}) \min(|u_{k,\ell}|, \rho_\ell)$, $\rho_\ell > 0$, $\ell \in \mathcal{I}[1, n_u]$. O vetor de parâmetros variantes α_k pertence ao simplex unitário $\Lambda \triangleq \{\alpha \in \mathbb{R}^N : \sum_{i=1}^N \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i \in \mathcal{I}[1, N]\}$. As matrizes $A(\alpha_k) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B(\alpha_k) \in \mathbb{R}^{n \times n_u}$ possuem representação politópica, isto é: $[A(\alpha_k) \ B(\alpha_k)] = \sum_{i=1}^N \alpha_{k,i} [A_i \ B_i]$, em que A_i e B_i são precisamente conhecidas.

Para estabilizar o sistema (1) via rede, adota-se a lei de controle por realimentação de estados baseada em eventos:

$$u_k = K(\tilde{\alpha}_k)\tilde{x}_k, \quad (2)$$

em que $\tilde{x}_k$ e $\tilde{\alpha}_k$ são o estado e o parâmetro transmitidos mais recentemente, e $K(\tilde{\alpha}_k) = \sum_{i=1}^N \tilde{\alpha}_{k,i} K_i$ é o ganho dependente de parâmetros. O modelo em malha fechada é:

$$x_{k+1} = A(\alpha_k)x_k + B(\alpha_k)\text{sat}(K(\tilde{\alpha}_k)\tilde{x}_k). \quad (3)$$

Note que (3) depende dos valores correntes x_k , α_k e dos últimos transmitidos $\tilde{x}_k$, $\tilde{\alpha}_k$.

A transmissão do parâmetro segue o critério de erro admissível introduzido por da Cunha et al. (2022) e de Souza et al. (2022): define-se $e \in [0, 1]$ como o erro máximo admissível entre α_k e $\tilde{\alpha}_k$, e a transmissão ocorre toda vez que algum componente de $\tilde{\alpha}_k$ violar a restrição

$$(1 - e)\alpha_k \leq \tilde{\alpha}_k \leq (1 - e)\alpha_k + e. \quad (4)$$

Vale destacar que (4) não exige o conhecimento exato do parâmetro no instante do último evento: o escalar e quantifica o descasamento tolerado entre α_k e $\tilde{\alpha}_k$, com $e = 0$ recuperando o caso de parâmetro exatamente conhecido e $e = 1$ dispensando sua transmissão (ganho robusto). A formulação cobre, assim, desde o controle com parâmetro medido até o caso puramente robusto, com o custo do descasamento absorvido pelas condições de estabilidade. Assume-se que a malha fechada está sujeita a uma política de transmissão de dados ativada por mecanismo gerador de eventos relaxado e dinâmico. O disparo no instante k ocorre quando

$$f_k > \nu_k(d_k), \quad (5)$$

em que d_k é o número de amostras decorridas desde a última transmissão e $\nu_k(d_k)$ é o limiar disponível para esse valor de IEE. A função f_k pode depender do estado atual x_k , do último estado transmitido $\tilde{x}_k$ e das demais grandezas utilizadas pelo mecanismo.

Hipótese 1. O vetor de estado medido é dado por $\hat{x}_k = x_k + w_k$, em que w_k representa o ruído de medição. No

exemplo numérico, esse ruído é gerado com distribuição gaussiana de média nula e covariância $\sigma^2 I_n$.

Hipótese 2. O sistema LPV (1), sujeito à lei de controle (2) e à política de atualização dos valores do parâmetro (4) e do estado (5), é estável em malha fechada para todos os valores de $\nu_k \in [0, \bar{\nu}]$, $\bar{\nu} > 0$.

Ambas as hipóteses são herdadas da literatura. A Hipótese 1 é a caracterização usual de ruído não polarizado adotada em Rodrigues et al. (2025); sua implicação é que Γ_k não se anula após uma transmissão, o que impede IEEs arbitrariamente longos e restringe o certificado ao caso ultimamente limitado. A Hipótese 2 exige apenas validade em toda a faixa $[0, \bar{\nu}]$, e não para uma trajetória específica de ν_k , sendo essa a forma como as condições de emulação e de co-design de ETMs dinâmicos são tipicamente enunciadas (Moreira et al., 2020; de Souza et al., 2022; Rodrigues et al., 2025) e que permite substituir a dinâmica de ν_k sem refazer as LMIs. Sua limitação é que $\bar{\nu}$ fixa o menor valor de *hazard* alcançável (veja Observação 2 no final da Seção 4).

Problema 1. Sob as Hipóteses 1-2, determine um mecanismo de adaptação para $\nu_k \in [0, \bar{\nu}]$ tal que a distribuição empírica dos IEEs convirja para a distribuição alvo $\pi^*(d)$, especificada por uma função *hazard* (ou taxa de falha) $h^*(d)$, mantendo as garantias de estabilidade do sistema em malha fechada (3).

3. RESULTADOS AUXILIARES

Para caracterizar o mecanismo de disparo, introduz-se a idade do inter-evento $d_k \in \mathbb{N}$, o número de amostras decorridas desde a última transmissão de estado: $d_k = 0$ imediatamente após uma transmissão, sendo incrementado a cada instante sem transmissão. O valor do IEE é igual a d_k no instante de uma nova transmissão. Seja $D \in \mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$, $\bar{\tau} \geq 1$, a variável aleatória que representa o IEE. Denota-se por $h(d)$ a probabilidade de haver uma transmissão no d -ésimo passo, dado que não houve transmissão nos $d - 1$ passos anteriores. Modela-se assim a transmissão como uma falha, sendo $h(d)$ a taxa de falha, isto é, a probabilidade de a condição (5) ser verificada. A função $h(d)$ é conhecida como função *hazard* verificando (Lawless, 2002):

$$h(d) \triangleq \Pr(D = d \mid D \geq d), \quad d \geq 1, \quad h(0) = 0. \quad (6)$$

A função *hazard* determina a distribuição do IEE mediante a função de sobrevivência $S(d) = \Pr(D \geq d)$, cuja forma recursiva decorre da aplicação sucessiva da probabilidade condicional em (6). Por construção, se há uma transmissão no instante $k = k^*$, inicia-se a contagem do novo IEE, sendo, portanto, $h(0) = 0$ e $D \geq 1$ com probabilidade 1. Dessa forma, $S(1) = \Pr(D \geq 1) = 1$, ao passo que a probabilidade de não haver transmissão no primeiro instante após $k^* \pm 1 - h(1) = S(2)$. Por outro lado, para $d \geq 2$, o evento $\{D \geq d\}$ corresponde à ausência de transmissão em cada um dos passos $j = 1, \dots, d - 1$, de modo que

$$S(d) = \prod_{j=1}^{d-1} (1 - h(j)), \quad \text{com } S(1) = 1. \quad (7)$$

Aplicando a definição de probabilidade condicional (Papoulis and Pillai, 2002),

$$h(d) = \Pr(D = d \mid D \geq d) = \frac{\Pr(\{D = d\} \cap \{D \geq d\})}{\Pr(D \geq d)},$$

e observando que o evento $\{D = d\}$ está contido em $\{D \geq d\}$ de modo que a interseção reduz-se a $\{D = d\}$, obtém-se $h(d) = \Pr(D = d)/S(d)$. Logo,

$$\pi(d) \triangleq \Pr(D = d) = h(d) S(d), \quad (8)$$

em que $\pi : \mathcal{I}[1, \bar{\tau}] \rightarrow [0, 1]$ denota a PMF relativa ao IEE, satisfazendo $\sum_{d=1}^{\bar{\tau}} \pi(d) = 1$, e representa a probabilidade de não haver transmissão por $d - 1$ instantes após a última atualização, ponderada pela probabilidade condicional de disparo $h(d)$. Somando (8) sobre $j \geq d$ e utilizando a definição de S , obtém-se a relação dual

$$S(d) = \sum_{j=d}^{\bar{\tau}} \pi(j), \quad (9)$$

que expressa a sobrevivência como a massa residual da PMF em $\mathcal{I}[d, \bar{\tau}]$, $d \leq \bar{\tau}$. Essa forma é útil quando o projetista especifica $\pi(d)$ e deseja recuperar a *hazard* correspondente por $h(d) = \pi(d)/S(d)$, como na Seção 5. Cabe notar que π é uma PMF própria em $\mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$ se e somente se $h(\bar{\tau}) = 1$; caso contrário resta a massa $S(\bar{\tau} + 1)$, que a saturação do contador em $\bar{\tau}$ acumula em $d = \bar{\tau}$ (veja esse efeito na Seção 5).

A abordagem proposta requer a Hipótese 2 e, em particular, que a variação de $\nu_k \in [0, \bar{\nu}]$ não esteja vinculada a uma dinâmica específica. Condições de emulação ou co-design de ETMs dinâmicos frequentemente impõem apenas a faixa admissível para ν_k . Essa propriedade permite substituir a lei de atualização do limiar pela proposta na Seção 4. Neste trabalho utiliza-se a condição de co-design de Rodrigues et al. (2025), reproduzida de forma simplificada a seguir.

Lema 1. (Rodrigues et al., 2025). Seja o sistema (3) com lei de controle (2), transmissão de parâmetros (4) e de estados (5). Suponha que existam $\tilde{P}_i, \tilde{Q}_{\Gamma,i} \in \mathbb{S}^n$, matrizes diagonais $0 < L_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_u}$, matrizes $Z_i, S_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n}$, $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, e escalares $e \in [0, 1]$, $c \in (0, 1)$, associado à taxa de decaimento e ao tamanho do conjunto limite do certificado, $\bar{\nu} > 0$, $\tau_1 > 0$, $\tau_2 \in (0, 1)$ tais que as LMIs

$$\begin{bmatrix} \tilde{P}_r + U + U^\top & -(\mathcal{A} + \mathcal{B}_Z) & -\mathcal{B}_Z & \mathcal{B}_L \\ \star & (\tau_2 - 1)\tilde{P}_{ij} & 0 & \mathcal{Z} - \mathcal{S} \\ \star & \star & -\tau_1 \tilde{Q}_{ij} & \mathcal{Z} \\ \star & \star & \star & -2\mathcal{L} \end{bmatrix} < 0, \quad (10)$$

em que os blocos, todos avaliados nos índices i, j e q , são $\mathcal{A} \triangleq \frac{1}{2}(A_i + A_j)U$, $\mathcal{B}_Z \triangleq \frac{1}{2}\bar{e}(B_i Z_j + B_j Z_i) + \frac{1}{2}e(B_i + B_j)Z_q$, $\mathcal{B}_L \triangleq \frac{1}{2}\bar{e}(B_i L_j + B_j L_i) + \frac{1}{2}e(B_i + B_j)L_q$, $\mathcal{S} \triangleq \frac{1}{2}\bar{e}(S_i + S_j)^\top + eS_q^\top$, $\mathcal{Z} \triangleq \frac{1}{2}\bar{e}(Z_i + Z_j)^\top + eZ_q^\top$, $\mathcal{L} \triangleq \frac{1}{2}\bar{e}(L_i + L_j) + eL_q$, $\tilde{P}_{ij} \triangleq \frac{1}{2}(\tilde{P}_i + \tilde{P}_j)$ e $\tilde{Q}_{ij} \triangleq \frac{1}{2}(\tilde{Q}_{\Gamma,i} + \tilde{Q}_{\Gamma,j})$,

$$\begin{bmatrix} -\tilde{P}_i & \bar{e}S_{i,\ell}^\top + eS_{q,\ell}^\top \\ \star & -\rho_\ell^2 \end{bmatrix} \leq 0, \quad (11)$$

em que $S_{i,\ell}$ denota a ℓ -ésima linha de S_i , e

$$\tau_1 - (c/\bar{\nu})\tau_2 < 0 \quad (12)$$

sejam factíveis para $q, r, i \in \mathcal{I}[1, N]$, $j \in \mathcal{I}[i, N]$ e $\ell \in \mathcal{I}[1, n_u]$, em que $\bar{e} = 1 - e$. Então, com matrizes $\tilde{Q}_{\Gamma,i} = U^{-\top} \tilde{Q}_{\Gamma,i} U^{-1}$ e $K_i = Z_i U^{-1}$, o sistema em malha fechada é *ultimamente limitado* para qualquer sequência de limiares $\nu(d_k) \in [0, \bar{\nu}]$, $d_k \in \mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$, para toda condição inicial no conjunto elipsoidal $\mathcal{E}$ associado a $\tilde{P}_i$ e definido em Rodrigues et al. (2025).

Prova. A prova pode ser vista em Rodrigues et al. (2025). $\square$

Observação 1. As condições do Lema 1 garantem a estabilidade ultimamente limitada do sistema (3) para todo $\nu_k \leq \bar{\nu}$, e para todo $x_0 \in \mathcal{E}$. A dinâmica de atualização de ν_k é definida de forma *ad hoc*, sem afetar as condições de certificação de estabilidade.

3.1 Condição de transmissão

O co-design do Lema 1 assume que o ETM em (5) tem

$$f_k = \Gamma_k^\top Q_\Gamma(\alpha_k) \Gamma_k, \quad (13)$$

em que $\Gamma_k = \tilde{x}_k - \hat{x}_k$ é o desvio do estado e $Q_\Gamma(\alpha_k) = \sum_{i=1}^N \alpha_{k,i} Q_{\Gamma,i}$ é a matriz de ponderação resultante do co-design no Lema 1. Após a transmissão, tem-se $\tilde{x}_k = \hat{x}_k$ e $d_k = 0$. Qualquer $\nu(d_k) \in [0, \bar{\nu}]$ preserva a garantia de estabilidade ultimamente limitada, independentemente de como evolui (Observação 1).

3.2 Estimação da hazard por média móvel exponencial

Por ser condicional ao evento $\{d_k = d\}$, $h(d)$ exige um estimador indexado por d , denominado $\hat{h}(d)$. Um estimador global recuperaria apenas a taxa marginal de transmissão. Em regime estacionário, essa taxa pode ser escrita como $\sum_d S(d)h(d)/\mathbb{E}[D] = 1/\mathbb{E}[D]$, perdendo a dependência explícita em d . Adotam-se, portanto, os acumuladores $p, q \in \mathbb{R}^{\bar{\tau}}$, cujas componentes $p(d)$, $q(d)$ evoluem de forma independente sob média móvel exponencial com fator de esquecimento $\beta \in (0,1)$ (Ljung, 1999). A cada instante k , apenas a componente associada a d_k é atualizada:

$$p_k(d_k) = \beta p_{k-1}(d_k) + (1 - \beta) \mathbf{1}_{\{f_k > \nu_k(d_k)\}}, \quad (14)$$

$$q_k(d_k) = \beta q_{k-1}(d_k) + (1 - \beta), \quad (15)$$

permanecendo inalteradas as componentes para $d \neq d_k$. Dessa forma, pode-se definir um estimador dado por

$$\hat{h}_k(d_k) = \begin{cases} p_k(d_k)/q_k(d_k), & q_k(d_k) > 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (16)$$

Nas equações (14), (15) e (16), o argumento d_k identifica a d_k -ésima componente de p_k , q_k e $\hat{h}_k$ a ser atualizada. Expandindo (14) e (15) após m visitas ao índice d , o fator $(1 - \beta)$ cancela na razão, resultando em $\hat{h}(d) = \sum_{j=1}^m \beta^{m-j} z_j / \sum_{j=1}^m \beta^{m-j}$, em que z_j é a função indicadora na j -ésima visita ao índice d , ou seja, a média das observações ponderadas por β^{m-j} , com pesos associados a uma constante de tempo de aproximadamente $1/(1 - \beta)$.

4. RESULTADOS PRINCIPAIS

Descreve-se o mecanismo adaptativo proposto para rastrear a função de hazard alvo $h^*(d)$ mediante ajuste online dos limiares ν .

4.1 Lei de adaptação do limiar

Diferentemente do proposto por Rodrigues et al. (2025), em que o limiar adaptativo é escalar, nesta proposta o limiar é tratado como um vetor $\nu \in \mathbb{R}^{\bar{\tau}}$. Cada componente $\nu(d)$ parametriza a condição de transmissão associada a um valor de IEE. Assim como no estimador $\hat{h}_k$, apenas a componente correspondente a d_k é atualizada em cada instante:

$$\nu_k(d_k) = \text{Proj}_{[0, \bar{\nu}]} \left(\nu_{k-1}(d_k) + \eta_\nu (\hat{h}_k(d_k) - h^*(d_k)) \right), \quad (17)$$

em que $h^* \in \mathbb{R}^{\bar{\tau}}$ é o perfil de referência e as componentes $\nu_k(d) = \nu_{k-1}(d)$, $d \neq d_k$, permanecendo inalteradas.

O operador $\text{Proj}_{[0, \bar{\nu}]}(\cdot)$ projeta $\nu(d)$ ao intervalo $[0, \bar{\nu}]$, preservando a hipótese do Lema 1. O sinal do erro $\hat{h}_k(d_k) - h^*(d_k)$ em (17) aumenta $\nu_k(d_k)$ quando há transmissões excessivas e o reduz, caso contrário.

4.2 Algoritmo

O Algoritmo 1 resume o mecanismo proposto, integrando a estimação por média móvel exponencial, a atualização do limiar e a condição de disparo. A decisão de transmissão utiliza o limiar disponível no início do instante; a atualização adaptativa calculada nesse instante passa a valer nas visitas seguintes ao mesmo índice. São parâmetros

Algoritmo 1 Mecanismo Adaptativo via Função Hazard

Entradas: $Q_{\Gamma,i}$, K_i , $h^*(\cdot)$, η_ν , β , $\bar{\nu}$, $\bar{\tau}$, k_0 , $n_{\min}$
Saídas: sequência de transmissões e vetor de limiares ν
1: $\nu_{-1}(d) \leftarrow \frac{\bar{\nu}}{2}$, $p_{-1}(d) \leftarrow 0$, $q_{-1}(d) \leftarrow 0$, $\text{cnt}(d) \leftarrow 0$, $\forall d \in \mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$
2: $d_{-1} \leftarrow 0$; $\tilde{x}_{-1} \leftarrow \hat{x}_0$
3: **Para** cada instante $k = 0, 1, 2, \dots$ **Faça**
4: $\tilde{x}_k \leftarrow x_k + w_k$ ▷ medição ruidosa
5: $d_k \leftarrow \min(d_{k-1} + 1, \bar{\tau})$
6: $\Gamma_k \leftarrow \tilde{x}_{k-1} - \hat{x}_k$; $f_k \leftarrow \Gamma_k^\top Q_\Gamma(\alpha_k) \Gamma_k$
7: $z_k \leftarrow \mathbf{1}_{\{f_k > \nu_k(d_k)\}}$
8: Atualiza $p_k(d_k)$ e $q_k(d_k)$ conforme (14) e (15)
9: $\text{cnt}(d_k) \leftarrow \text{cnt}(d_k) + 1$
10: **Se** $k \geq k_0$ e $\text{cnt}(d_k) \geq n_{\min}$ **Então**
11: $\hat{h}_k(d_k) \leftarrow p_k(d_k)/q_k(d_k)$
12: Aplica (17) ▷ atualiza $\nu_k(d_k)$
13: **Senão**
14: $\nu_k(d_k) \leftarrow \nu_k(d_k)$
15: **Fim Se**
16: **Se** $z_k = 1$ **Então** ▷ disparo
17: $\tilde{x}_k \leftarrow \hat{x}_k$; $d_k \leftarrow 0$
18: **Senão**
19: $\tilde{x}_k \leftarrow \tilde{x}_{k-1}$
20: **Fim Se**
21: **Fim Para**

de projeto $\eta_\nu > 0$ (taxa de aprendizado), $\beta \in (0,1)$ (esquecimento), k_0 (*warm-up*) e $n_{\min}$ (número mínimo de visitas antes do início da adaptação). Os parâmetros η_ν e β determinam diretamente a dinâmica do estimador e da adaptação, enquanto k_0 e $n_{\min}$ apenas condicionam o momento em que a atualização é habilitada. Durante o *warm-up*, a política de geração de eventos pode seguir a de Rodrigues et al. (2025), ou outra condição compatível com o mesmo certificado.

4.3 Alcançabilidade do perfil alvo e limitações

A estabilidade independe do sucesso da adaptação, pois o Lema 1 cobre toda a faixa $[0, \bar{\nu}]$ (Observação 1); resta caracterizar quando o perfil alvo é alcançável.

Proposição 2. Fixe $d \in \mathcal{I}[1, \bar{\tau}]$ e considere o regime estacionário, no qual f_k , condicionado a $\{d_k = d\}$, admite função de distribuição acumulada F_d contínua e estritamente crescente em $[0, \bar{\nu}]$, invariante no tempo e independente de ν . Defina a *hazard* induzida por um limiar ν como $h(d, \nu) \triangleq \Pr(f_k > \nu \mid d_k = d)$. Logo, se

$$h(d, \bar{\nu}) \leq h^*(d) \leq h(d, 0), \quad (18)$$

então existe um único $\nu^*(d) \in [0, \bar{\nu}]$ tal que $h(d, \nu^*(d)) = h^*(d)$.

Prova. Como $h(d, \cdot)$ é contínua e estritamente decrescente em $[0, \bar{\nu}]$, sob (18), o teorema do valor intermediário (Rudin, 1976, Teorema 4.23) garante a existência de $\nu^*(d)$,

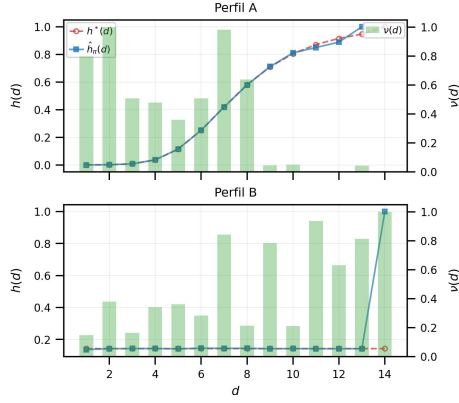


Figura 3. Comparação entre hazard reconstruída $\hat{h}_\pi(d)$ a partir da distribuição empírica dos IEEs vs. alvo $h^*(d)$, além dos limiares $\nu(d)$ ao final da simulação, para ambos os perfis.

truncada em $\bar{\tau} = 14$ possui $\mathbb{E}[D] = \sum_{d=1}^{14} S(d) = 6,19$, $\sigma_D = 4,42$ e taxa $1/6,19 = 0,1615$, contra os valores medidos 6,23, 4,41 e 0,1606. A discrepância é, portanto, consequência esperada da escolha de $\bar{\tau}$, e não de falha do rastreamento, que se verifica para todo $d < \bar{\tau}$ na Figura 3. O Perfil A não exibe esse efeito, por ter massa desprezável em $d \geq \bar{\tau}$; aumentar $\bar{\tau}$ o atenua, ao custo de mais componentes de ν a adaptar e de transitório mais longo.

Na Figura 3, a hazard reconstruída $\hat{h}_\pi(d)$ acompanha de perto o alvo $h^*(d)$ em ambos os perfis. No Perfil A, os limiares $\nu(d)$ variam mais intensamente na vizinhança de $d = 7$; no Perfil B, permanecem aproximadamente uniformes. A quantidade $\hat{h}_\pi(d) = \hat{\pi}(d)/\hat{S}(d)$ é calculada diretamente a partir do histograma empírico dos IEEs e não utiliza o estimador recursivo $\hat{h}_k(d)$ de (16). A proximidade entre $\hat{h}_\pi(d)$ e $h^*(d)$ mostra que o perfil observado nos IEEs é coerente com a referência usada na adaptação. Os valores de $\nu(d)$ mostrados na figura correspondem apenas à última iteração da simulação e podem continuar variando durante a operação.

Quanto ao custo de comunicação, $\hat{p}_{tx} = 0,1429$ (Perfil A) e $\hat{p}_{tx} = 0,1606$ (Perfil B) correspondem a reduções de 85,7% e 83,9% em relação ao acionamento periódico ($p_{tx} = 1$). Nesse caso, a taxa operacional não aparece apenas como consequência da regra de disparo: ela é determinada pelo perfil $h^*(d)$ escolhido pelo projetista. Assim, além de reduzir a ocupação da rede, o mecanismo permite escolher o padrão temporal das transmissões por meio da referência $h^*(d)$.

6. CONCLUSÕES

Propôs-se um mecanismo gerador de eventos adaptativo para sistemas LPV a tempo discreto com atuadores saturantes, capaz de rastrear uma distribuição especificada para os intervalos entre eventos por meio de uma função hazard alvo $h^*(d)$. A abordagem utiliza limiares $\nu(d)$ dependentes do IEE, ajustados durante a execução com base em uma estimação por média móvel exponencial da função de hazard observada. Como a adaptação mantém os limiares dentro da faixa considerada no projeto por LMIs, o mecanismo preserva o certificado de estabilidade utilizado como base. A Proposição 2 também permite identificar,

para cada valor de d , quando a referência escolhida é compatível com a faixa de limiares disponível.

O exemplo numérico considerou dois perfis de distribuição de IEE, um gaussiano e outro geométrico, e mostrou o rastreamento das distribuições especificadas. Como trabalhos futuros, pretende-se estudar formalmente a convergência conjunta das componentes de ν , avaliar outros perfis de distribuição e investigar o efeito do rastreamento sobre métricas de desempenho do sistema de controle. Também se pretende comparar a proposta com ETMs não adaptativos no mesmo sistema, considerar situações com maior excitação da saturação e da variação paramétrica e avaliar a sensibilidade em relação a η_ν , β , k_0 e $n_{\min}$.

REFERÊNCIAS

- Bernstein, D. and Michel, A. (1995). Special issue on saturating actuators. *Int. J. Robust Nonlinear Control*.
- Borkar, V.S. (2008). *Stochastic Approximation: A Dynamical Systems Viewpoint*. Cambridge University Press.
- Briat, C. (2015). *Linear Parameter-Varying and Time-Delay Systems — Analysis, Observation, Filtering and Control*. Springer-Verlag.
- Coutinho, P.H.S., Bessa, I., Peixoto, M.L.C., and Palhares, R.M. (2024). A co-design condition for dynamic event-triggered feedback linearization control. *Systems & Control Letters*.
- da Cunha, I., Castro, C., Silva, L., and Leite, V. (2022). Análise de estabilidade e síntese de controladores para sistemas fuzzy T-S discretos no tempo com premissas parcialmente combinadas. XXIV CBA.
- de Souza, C., Leite, V., Tarbouriech, S., and Castelan, E. (2021). Event-triggered policy for dynamic output stabilization of discrete-time LPV systems under input constraints. *Syst. Control Lett.*
- de Souza, C., Leite, V., Tarbouriech, S., Castelan, E., and Silva, L. (2022). A direct parameter-error co-design approach of discrete-time saturated LPV systems. *IEEE Trans. Autom. Control*.
- Ghodrat, M. and Marquez, H. (2023). A new Lyapunov-based event-triggered control of linear systems. *IEEE Trans. Autom. Control*.
- Heemels, W.P.M.H., Donkers, M.C.F., et al. (2024). A recent survey of event triggered control of nonlinear systems. *arXiv preprint*.
- Hetel, L., Fiter, C., Omran, H., Seuret, A., Fridman, E., Richard, J., and Niculescu, S. (2017). Recent developments on the stability of systems with aperiodic sampling: An overview. *Automatica*.
- Kushner, H.J. and Yin, G.G. (2003). *Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications*. Springer.
- Lawless, J. (2002). *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*. Wiley-Interscience.
- Ljung, L. (1999). *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall PTR.
- Moreira, L., Gomes da Silva Jr., J., Tarbouriech, S., and Seuret, A. (2020). Observer-based event-triggered control for systems with slope-restricted nonlinearities. *Int. J. Robust Nonlinear Control*.
- Papoulis, A. and Pillai, S.U. (2002). *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*. McGraw-Hill.
- Rodrigues, M.L., Silva, L.F.P., and Leite, V.J.S. (2025). Gerador dinâmico de eventos com tratamento de ruído para redução de transmissões. Anais do XVII SBAI.
- Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Trans. Autom. Control*.
- Tarbouriech, S., Garcia, G., Gomes da Silva Jr., J., and Queinnec, I. (2011). *Stability and Stabilization of Linear Systems with Saturating Actuators*. Springer.
- Velasco, M., Martí, P., and Bini, E. (2009). On Lyapunov sampling for event-driven controllers. Proc. 48th IEEE CDC & 28th CCC.